PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

Dani Pérez

Octubre 2026

1 PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

1.1 Definición

Una progresión geométrica es una sucesión de números reales en la que cada término (excepto el primero) se obtiene multiplicando el término anterior por un número fijo no nulo llamado **razón** (r).

1.1.1 Ejemplo: Potencias de 2

Consideramos la sucesión donde cada término es el doble del anterior comenzando en 3:

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}, \quad n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\{3, 6, 12, 24, 48\}$$

El primer término es $a_1 = 3$. El segundo término es $a_2 = 6$, y la razón común entre términos consecutivos es $r = 2$.

1.2 Término general

Se llama término general de una progresión geométrica al término que ocupa la posición n-ésima y se calcula mediante la fórmula:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Donde:

- a_n: Es el término que ocupa la posición n-ésima en la progresión.
- a_1: Es el primer término de la progresión.
- n: Es el número de posición del término que se desea calcular.
- r: Es la razón común de la progresión ($r = \frac{a_n}{a_{n-1}}$).

1.3 Suma de los n primeros términos

La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica con razón $r \neq 1$ se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{r - 1} \quad \text{o bien} \quad S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Donde:

- S_n: Es la suma de los n primeros términos de la sucesión.
- a_1: Es el primer término de la progresión.
- a_n: Es el n-ésimo término de la progresión.
- r: Es la razón constante de la progresión.

1.4 Suma de los infinitos términos ($|r| < 1$)

Si el valor absoluto de la razón de una progresión geométrica es menor que 1 ($|r| < 1$, es decir, $-1 < r < 1$), los términos disminuyen en valor absoluto tendiendo a 0. En este caso, es posible calcular la suma de sus infinitos términos mediante la fórmula:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$

1.5 Producto de los n primeros términos

El producto de los n primeros términos de una progresión geométrica viene dado por la fórmula:

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

1.6 Notas

Dependiendo de los datos que tengamos, calcularemos el término general o la razón de una progresión geométrica de una forma u otra:

a) Si conocemos a_1 y r:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

b) Si conocemos un término cualquiera a_k y la razón r:

$$a_n = a_k \cdot r^{n-k}$$

c) Si conocemos dos términos cualesquiera a_r y a_s (con $s > r$), podemos despejar la razón dividiendo ambos términos:

$$\frac{a_s}{a_r} = r^{s-r} \quad \Rightarrow \quad r = \sqrt[s-r]{\frac{a_s}{a_r}}$$

1.7 Ejercicios de Progresiones Geométricas

1. El primer término de una PG es 3, la razón, 2, y el número de términos, 6. Calcula el último término.

2. En una PG de siete términos, el primero y el último son, respectivamente, 1 y 100. Calcula la razón.

3. Calcular el número de términos de una PG, sabiendo que $a_1 = 5$, $a_n = 3645$ y $r = 3$.

4. Calcula el producto de los términos de una PG, sabiendo que el primer término es 2, la razón 3, y el número de términos es 5.

5. En una PG: $a_1 = -1$, $a_n = 32$ y $r = -2$. Calcula el número de términos y el producto de todos ellos.

6. En una PG decreciente: $a_1 = P = 16$ y $n = 8$. Calcula el 5.° término.

7. El primer término de una PG es 1, la razón 2, y el número de términos 5. Calcula la suma de todos los términos.

8. En una PG los términos tercero y sexto son, respectivamente, $\frac{9}{8}$ y $\frac{243}{8}$. Calcula la suma de los primeros 7 términos.

9. Calcular el número de términos de una PG sabiendo que $a_1 = 180$, $a_n = \frac{320}{9}$ y $S = \frac{4220}{9}$.